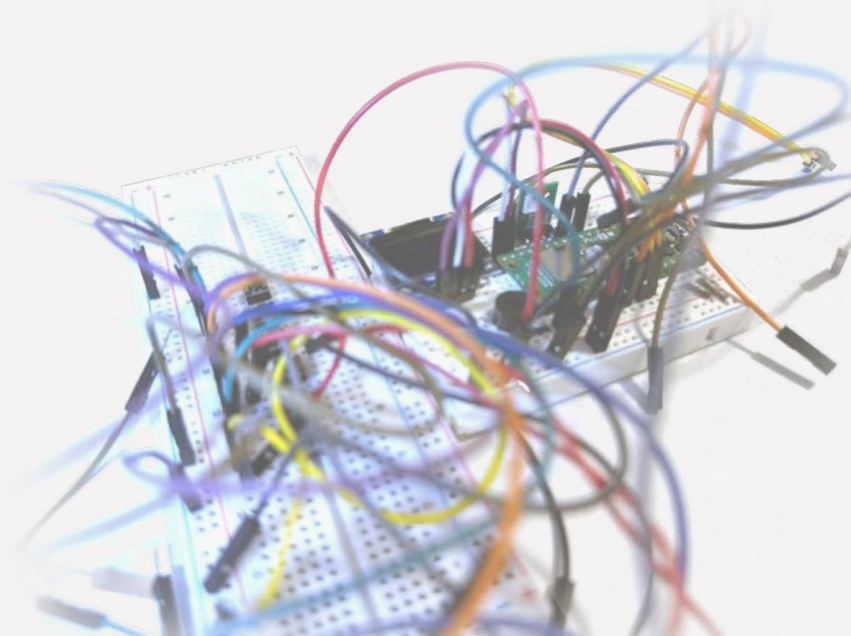
Machine Translated by Google

Einführung in die Elektronik:

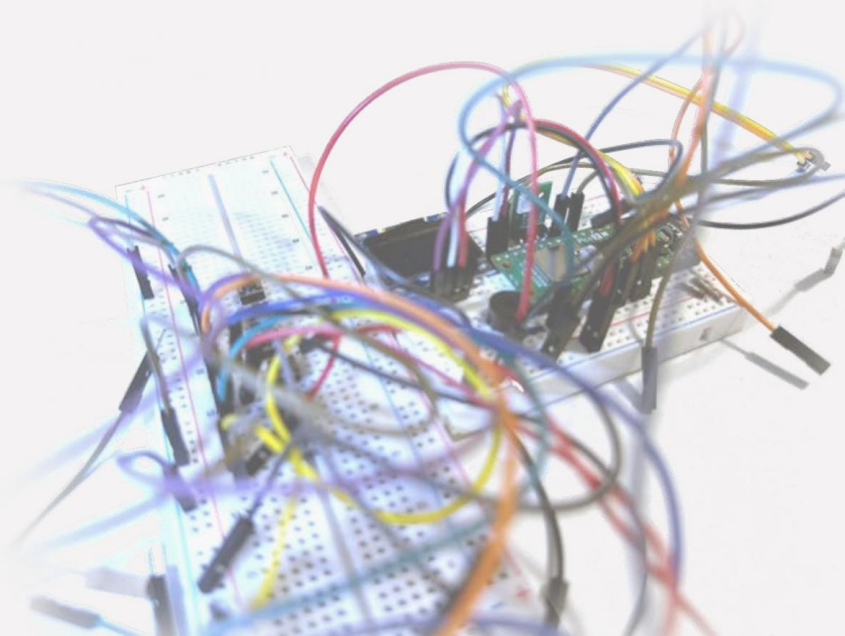
Experimentierkasten für den Unterricht

Utshaho Gupta



Machine Translated by Google

Mit der richtigen Anleitung kann jeder Elektronik, KI und Computer Vision durch Projekte erlernen, die einen Bezug zur realen Welt haben.

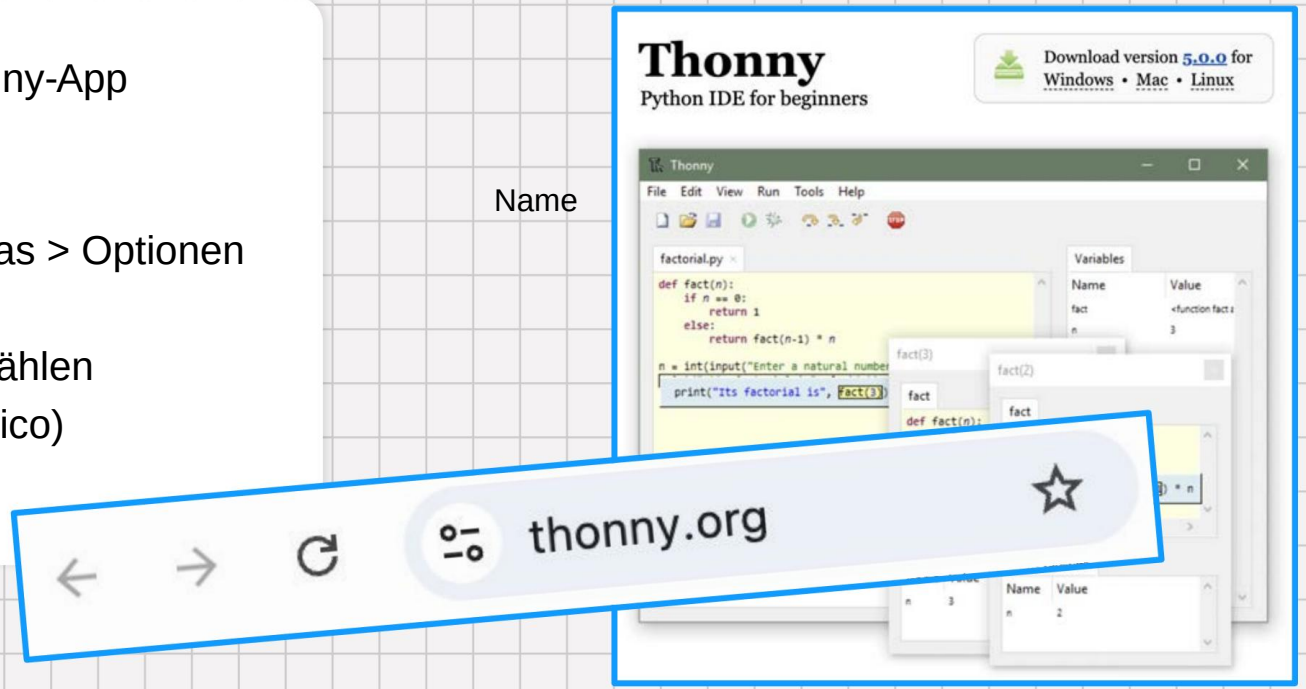


Machine Translated by Google

Installieren Sie die Thonny-App

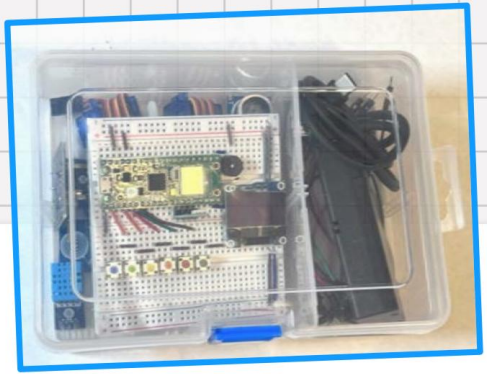
- Installieren Sie die Thonny-App von **thonny.org**
- Offener Thonny
  - Gehen Sie zu Extras > Optionen > Interpreter
  - MicroPython auswählen (Raspberry Pi Pico)
  - Klicken Sie auf OK

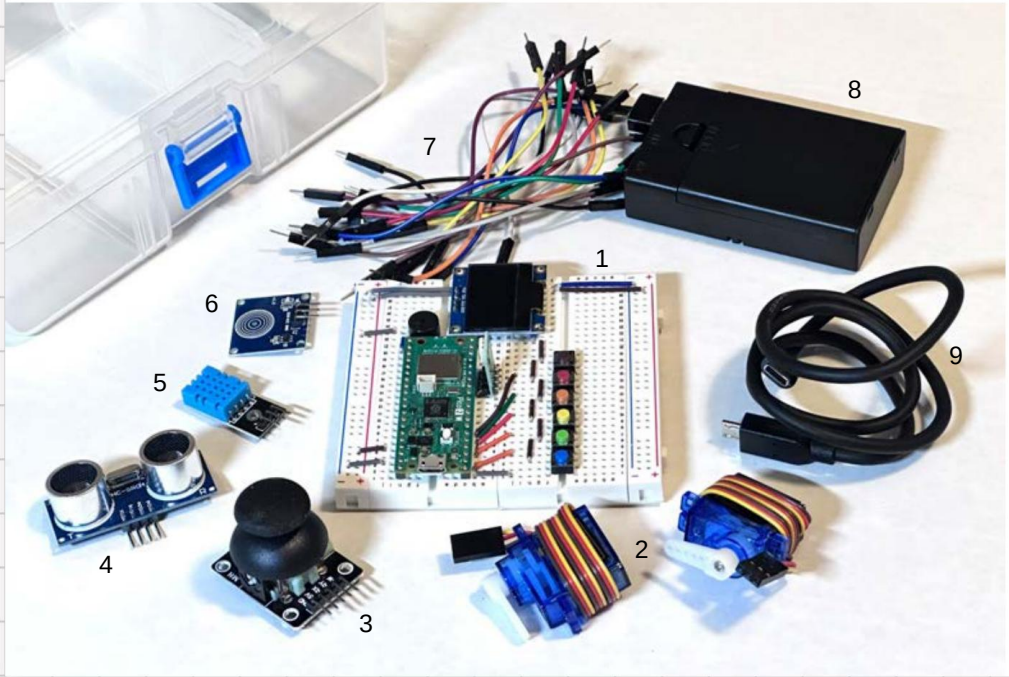
Name



Machine Translated by Google

Inhalt des Sets





1. Steckbrett mit OLED, LED,

   Summer, Raspberry Pi Pico 2 W, 6 Tasten
   2. 2

Mikroservomotoren 3. Joystick-

Modul 4. Abstandssensor
5. Feuchtigkeits- und

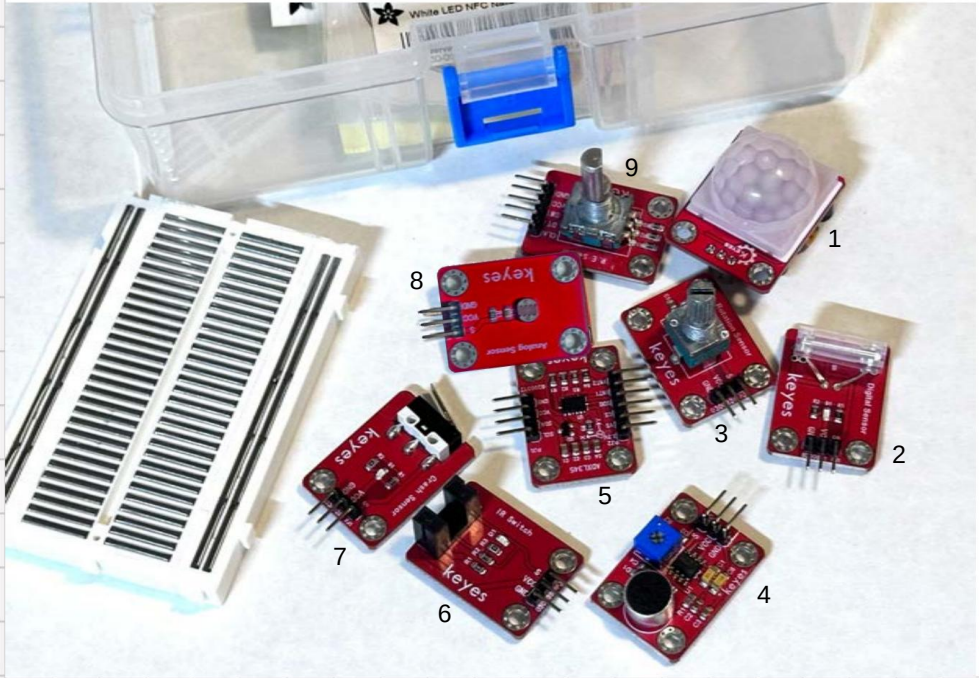
Temperatursensor 6. Berührungssensor 7. 20 Jumperkabel 8. Akku

9. Micro-USB-Kabel

Machine Translated by Google

Zusätzliche Sensoren

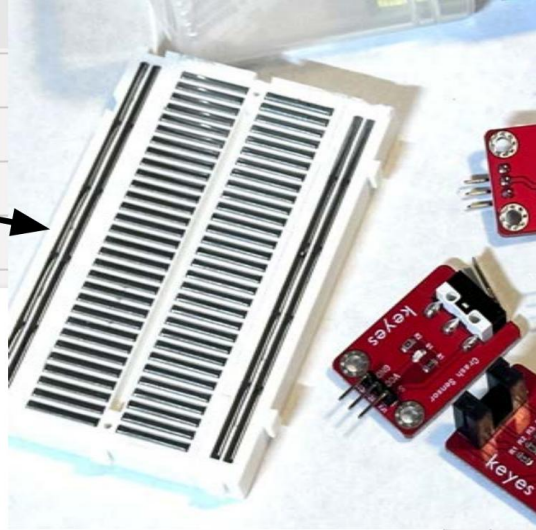




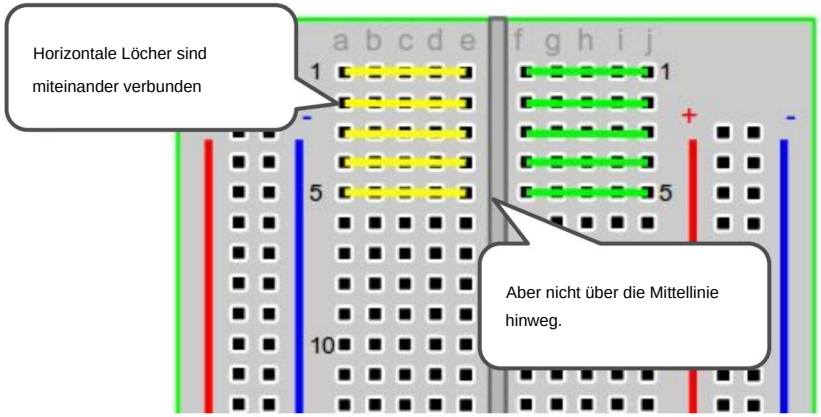
Zusätzliche Sensoren zur gemeinsamen Nutzung : 1. Bewegungssensor 2. Klopfsensor 3. Potentiometer 4. Mikrofonsensor 5. Beschleunigungsmesser 6. Lichtschranke 7. Aufprallsensor 8. Fotowiderstand 9. Drehgeber

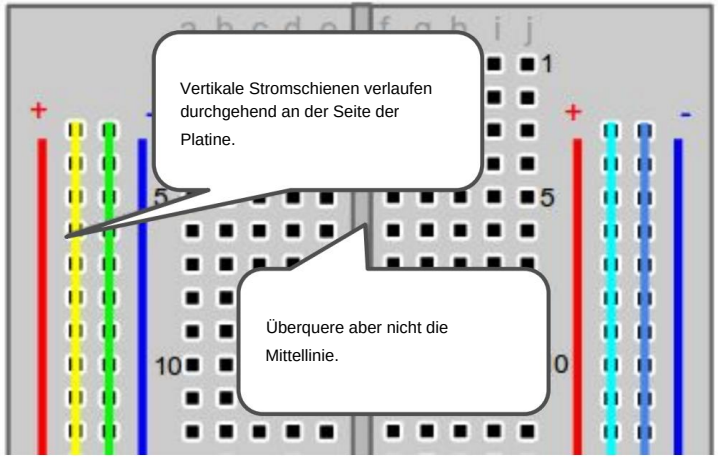
Machine Translated by Google

Steckbrettverdrahtung



Man kann die Verbindungen hinter einem Steckbrett sehen.

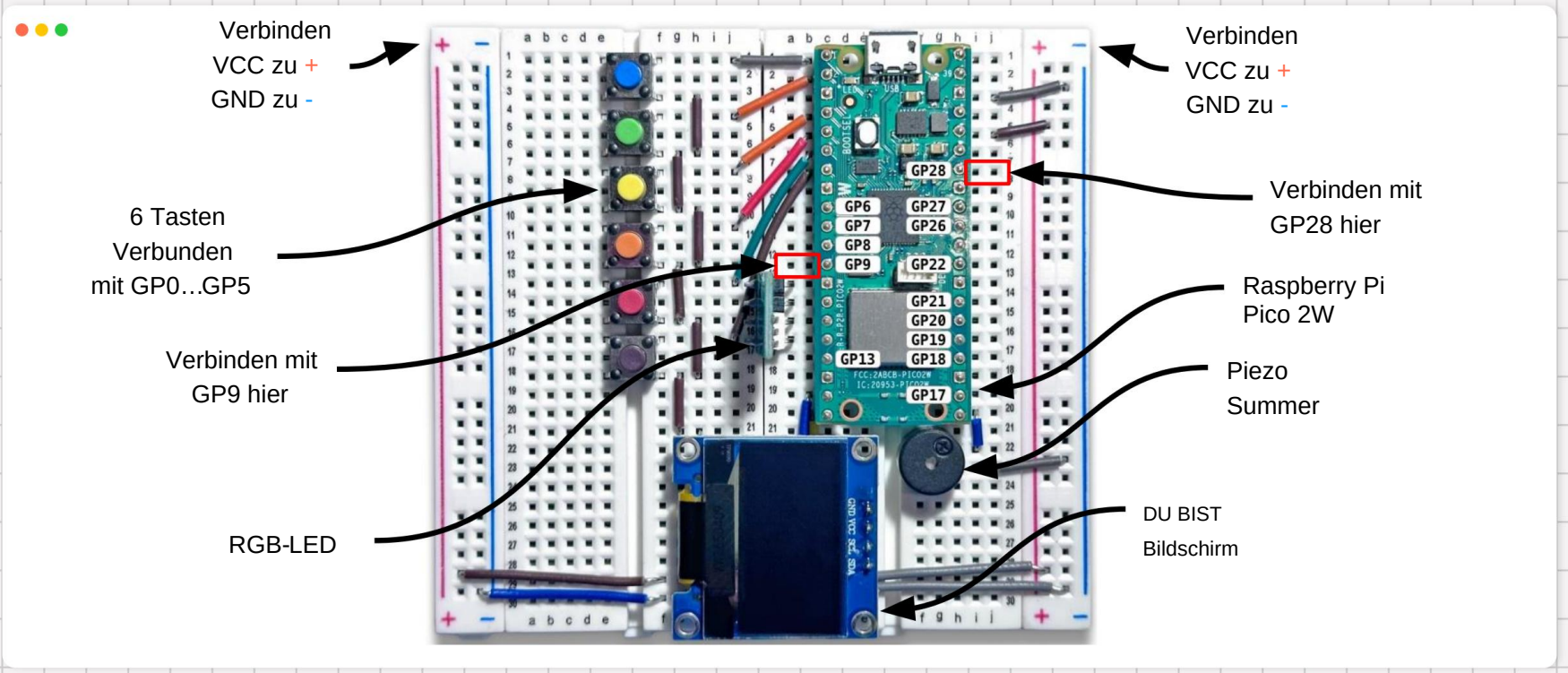




Ein Steckbrett ist eine lötfreie Möglichkeit, elektronische Bauteile für Prototypen zu verbinden.

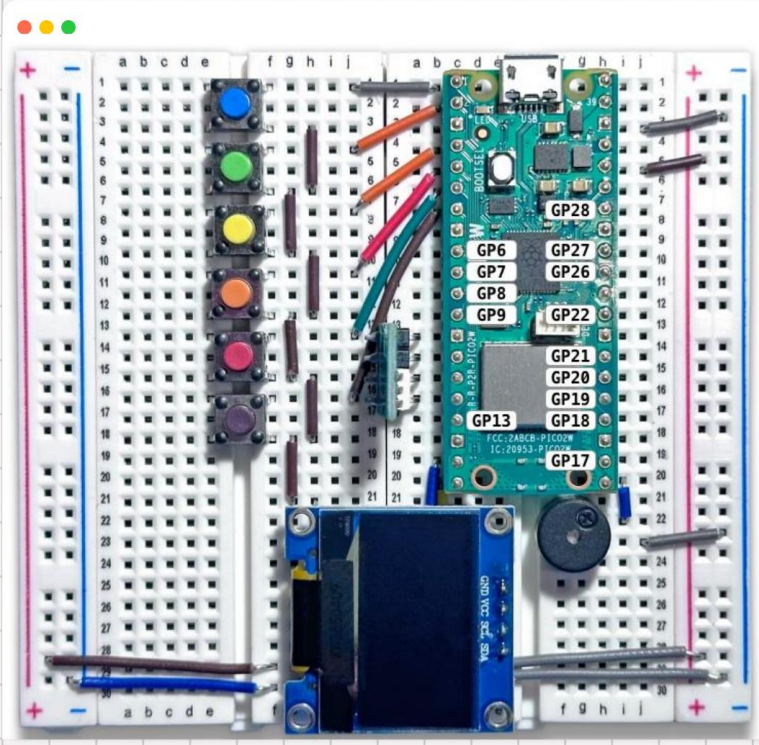
Machine Translated by Google

Steckbrettverdrahtung

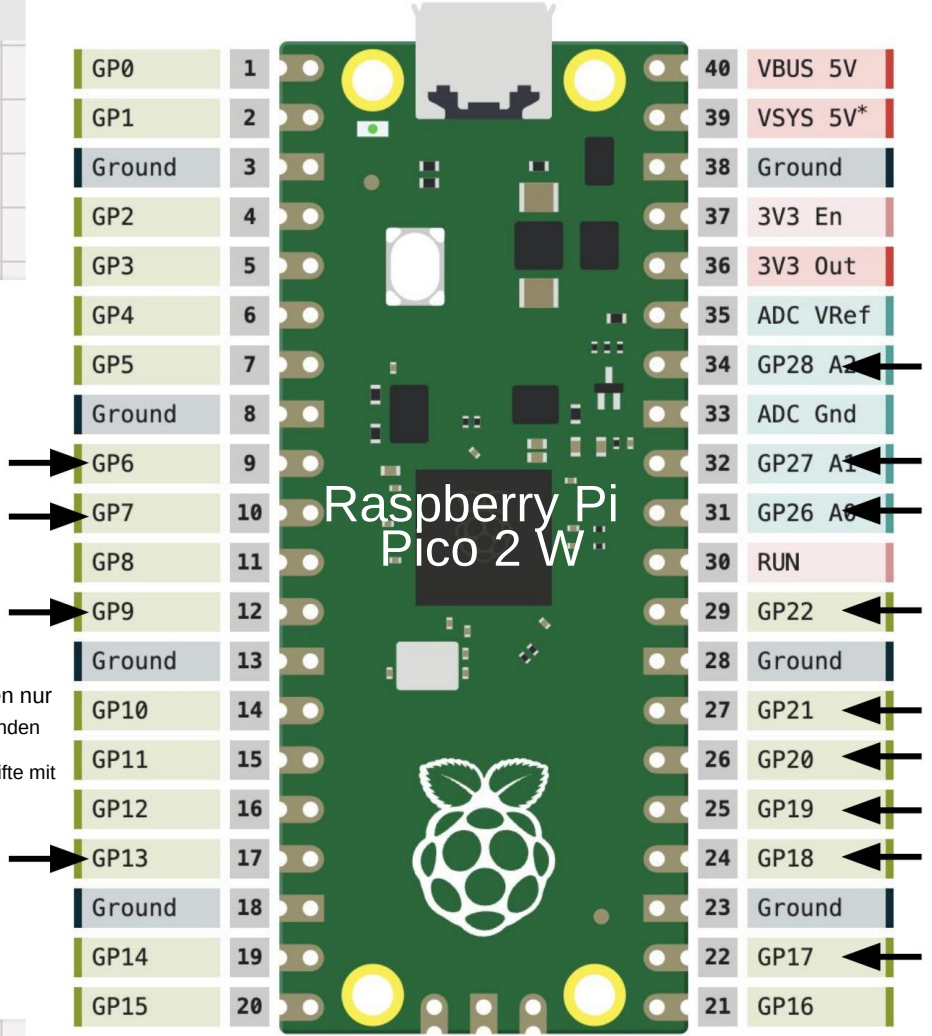


Machine Translated by Google

GPIO-Pinbelegung



Wir werden nur Verwenden Sie die Stifte mit ein Pfeil



Machine Translated by Google

Wichtige Gebote und Verbote

DOS

1. Trennen Sie Pico vor dem Ändern der Verbindung.
   Steckverbinder
2. Überprüfen Sie alle Verbindungen,
   insbesondere VCC und GND
3. Teamrollen festlegen, z. B. Codierung, Verdrahtung,
   Überprüfung der Schaltung, Protokollierung und
   Aufzeichnung
4. Lesen Sie die Experimentbeschreibung und den Code.

Was man nicht tun sollte

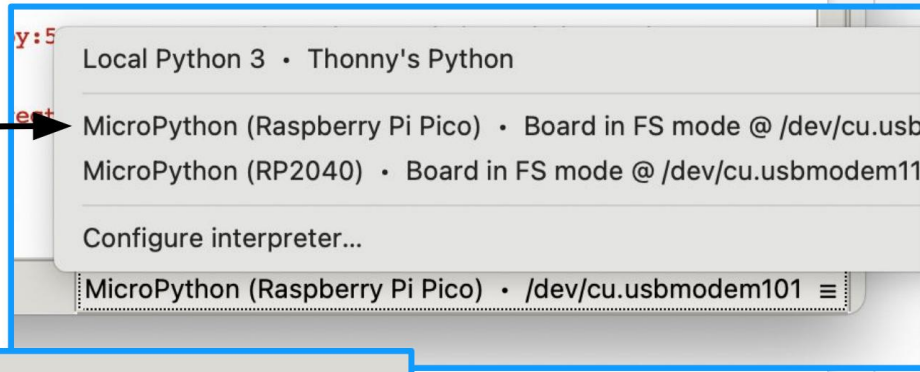
1. Schalten Sie das Gerät nicht ein, bevor Sie alle Funktionen überprüft haben.
   Falsche Anschlüsse für VCC und GND können
   empfindliche Elektronik zerstören.
2. Verlassen Sie sich nicht auf die aufgedruckten Zahlen.
   Steckbrett. Zählen Sie den Abstand der Punkte zu anderen
   Anschlüssen auf dem Steckbrett, um dies zu überprüfen.
3. Gehen Sie erst, nachdem Sie alles eingeräumt haben.
   zurück in die Bausatzkiste

Machine Translated by Google

Pico verbinden



1. Thonny auf dem Computer starten.
2. Pico per USB mit dem Computer verbinden.
3. Auf das ÿ-Symbol unten rechts klicken. 4. Raspberry Pi Pico auswählen.





Machine Translated by Google

Code

Beispielcode lesen

1. Lesen Sie zuerst die Beschreibung.
2. Verbinden Sie alle Komponenten.
3. Lies die Hauptschleife
4. Lesen Sie weitere Kommentare
5. Lesen Sie den restlichen Code.

crash_sensor.py

```
print("\nCrash Sensor")

# DESCRIPTION

# A crash sensor uses a limit switch. This can be used with a hard stop to detect
# when a mechanism, such as a robotic arm, reaches the limit of its motion and
# trigger a limit switch. It is also used in oven and refrigerator doors to turn
# on the internal light when the door is opened.

# CONNECTIONS REQUIRED

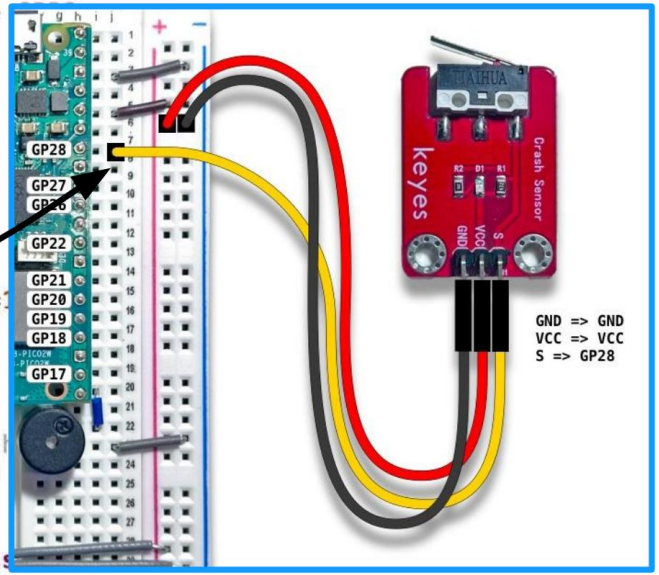
# Connect Crash Sensor (KY-021) module
#   Pins: GND => GND, VCC => VCC, S =>

from machine import Pin
from oled import OLED
from buzzer import Buzzer
from rgbled import RGBLED

sensor = Pin(28, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
oled = OLED(scl_pin=15, sda_pin=14)
buzzer = Buzzer(pwm_pin=16)
rgbled = RGBLED(red_pin=12, green_pin=1

try:
    while True:

        # Sensor value is 1 => No crash
        # Loop while no crash detected
        oled.reset()
        rgbled.set_color(g=255)
        while sensor.value() == 1: pass
```



Machine Translated by Google

Experimente

1. Erstes Skript schreiben: blink.py
2. Ersten Sensor anschließen

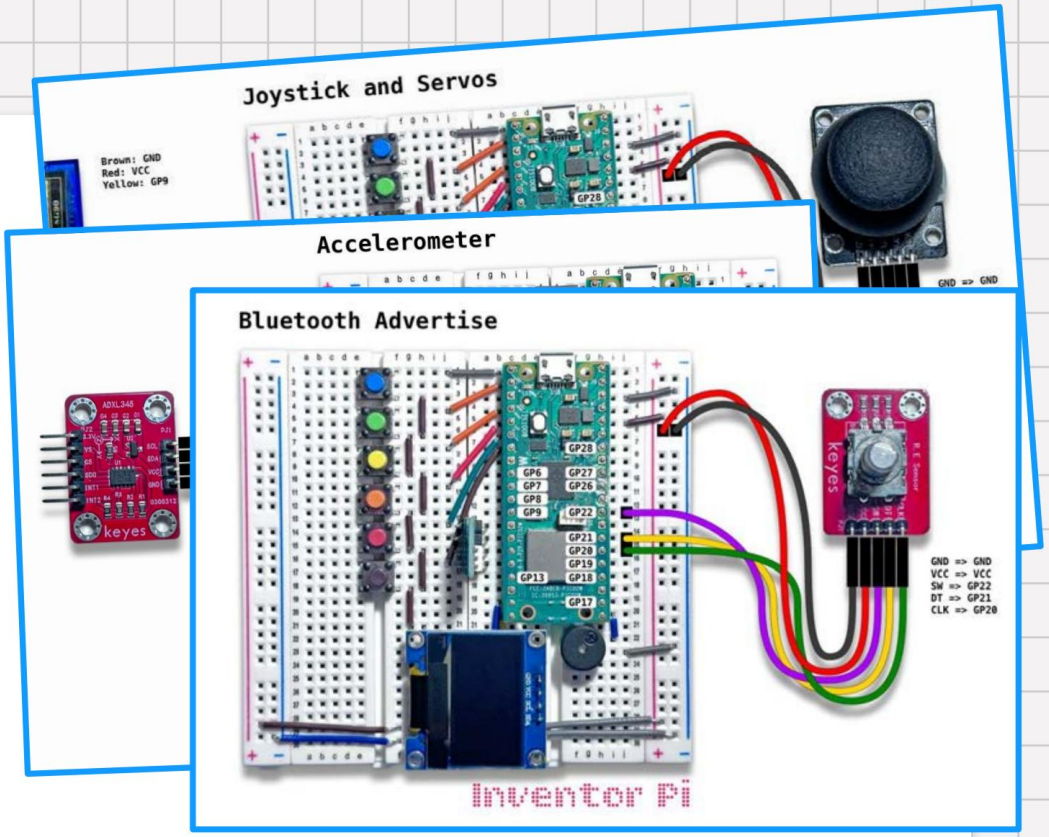
   Feuchtigkeits- und Temperatursensor. Schreiben

   humidity_temp_sensor.py
3. Wähle nun ein anderes

   Experiment aus.

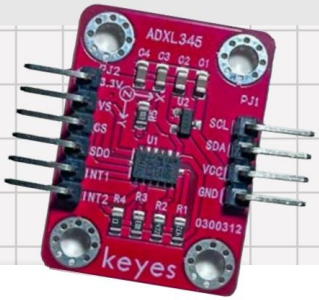
   https://github.com/goatoush/inventor-pi

Jedes Team wählt jeweils ein Experiment aus. Nach einer erfolgreichen Vorführung vor der Klasse kann man ein weiteres Experiment auswählen.



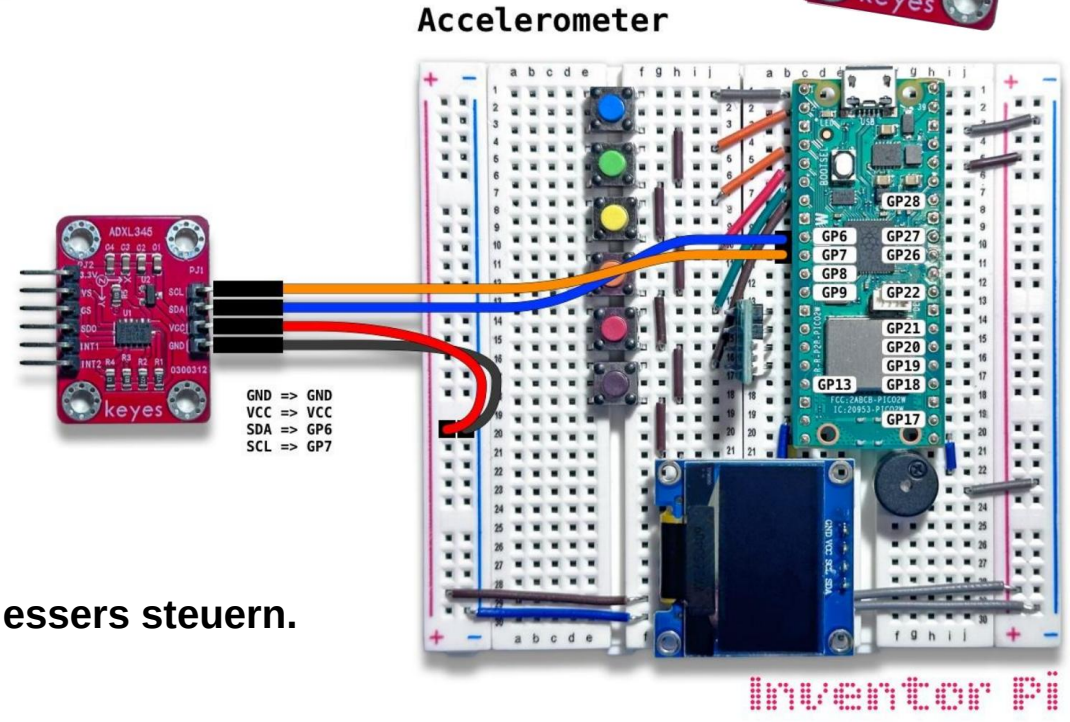
Machine Translated by Google

Beispiel: Beschleunigungsmesser



Ein Beschleunigungsmesser misst die Beschleunigung um die x-, y- und z-Achse. In der Robotik ist er unerlässlich, um die Position und Bewegung des Roboters zu bestimmen.

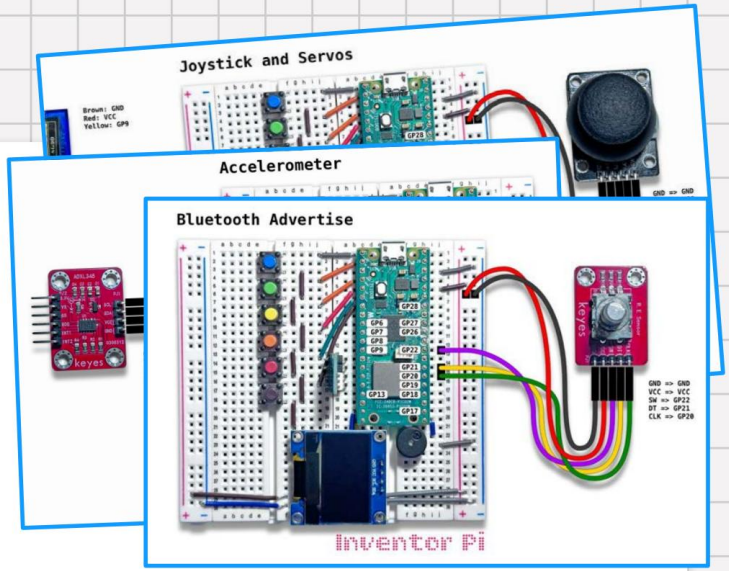
Wir werden eine 3D-Form zeichnen und ihre Rotation mithilfe der Bewegung des Beschleunigungsmessers steuern.



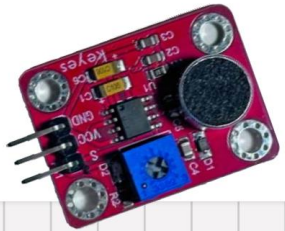
Machine Translated by Google

Experimentliste

1. Blinken
2. Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor
3. Melodie 4. Touch-Spiel
5. Abstandssensor 6. Klavier 7. Joystick und Servos 8. Mikrofonsensor und Melodie 9. Beschleunigungsmesser
10. Aufprallsensor 11. Klopfsensor 12. Bewegungssensor 13. Lichtschranke 14. Fotowiderstand 15. Potentiometer und Servo 16. Bluetooth-Werbe- und Bluetooth-Scan-Modul 17. Kombinierbare Ein- und Ausgänge



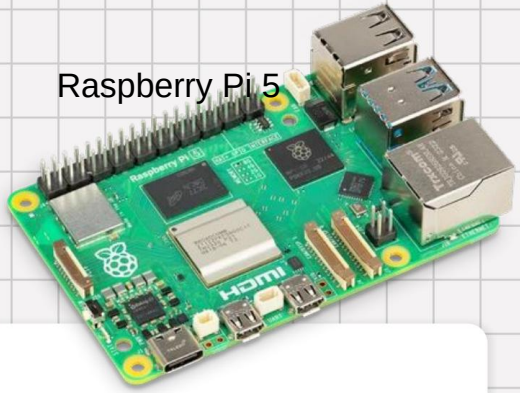






Machine Translated by Google

Weiterlernen



Wir haben uns darauf konzentriert, die Grundlagen zu erlernen. Sie haben gesehen, wie einfach es ist, mit dem Bauen anzufangen.



Jetzt sind Sie an der Reihe, Ihre Ideen in Prototypen umzusetzen. Identifizieren Sie reale Probleme und erlernen Sie weiterhin neue Fähigkeiten, experimentieren Sie und **erfinden Sie Neues.**

Senden Sie eine E-Mail mit Ihrem Fortschritt und Ihren Fragen an ugupta@aischool.org